

Κεφάλαιο 1 — Όριο και συνέχεια συνάρτησης

ΘΕΜΑ Α

A1. Να ορίσετε πότε μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ .

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν μια συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα, τότε είναι 1-1 στο διάστημα αυτό.
- Κάθε συνάρτηση είναι είτε γνησίως αύξουσα είτε γνησίως φθίνουσα.
- Αν μια συνάρτηση είναι γνησίως φθίνουσα, τότε είναι 1-1.
- Αν $x_1 < x_2$ και f είναι γνησίως αύξουσα, τότε $f(x_1) < f(x_2)$.

A3. Να συμπληρώσετε: Μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως φθίνουσα στο Δ , όταν για κάθε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει

A4. Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ και $x_1 < x_2$, τότε ποια σχέση είναι σωστή;

- (α) $f(x_1) > f(x_2)$
- (β) $f(x_1) = f(x_2)$
- (γ) $f(x_1) < f(x_2)$
- (δ) Δεν μπορούμε να συμπεράνουμε

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.